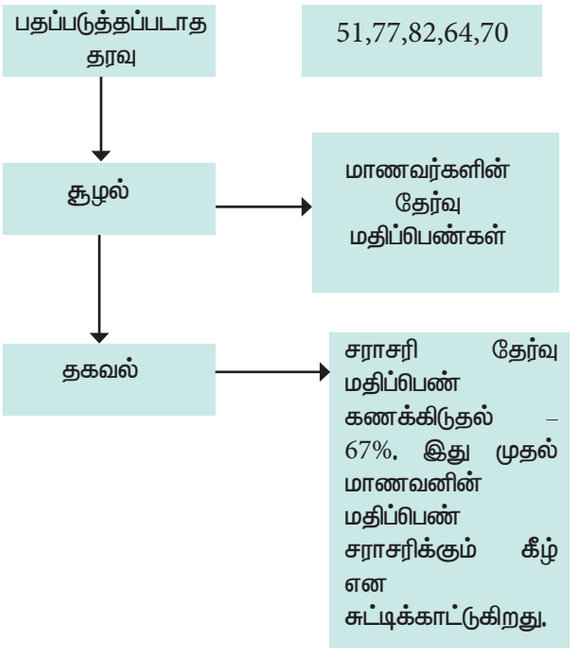


படம். 6.2. கணிணியில் தரவுச் செயலாக்கம்

6.4. தரவுச் செயலாக்கத்தின் நோக்கங்கள்:

தரவுச் செயலாக்கத்தின் நோக்கங்கள் பின்வருமாறு:

1. தொடர்புடையத் தரவுகளைப் பெரிய அளவில் சேமிக்க வழிவகை செய்கிறது.
2. பயனாளர் தரவுகளை எளிதில் அணுகக்கூடிய வகையில் அமைத்தல்.
3. பயனாளர் வேண்டும் தரவுகளை உடனுக்குடன் அளித்தல்.
4. தேவையற்றத் தரவுகளை நீக்குதல்.
5. பல்வேறு பயனாளர்கள் ஒரே சமயத்தில் பயன்படுத்த வழிவகை செய்தல்.
6. தரவுத்தள அமைப்பின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தல்.
7. தரவுகளை நேரடியான மற்றும் முறைகேடான அணுகுதலினால் ஏற்படும் தீங்குகளிலிருந்து பாதுகாத்தல்.

தரவுச்செயலாக்க அமைப்பு வகைகள்:

தரவுச் செயலாக்க வகைகளை நடைமுறைப்படுத்தும் முறைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் புரிந்துகொள்ளலாம். பொதுவாக எந்திரம் மற்றும் மின்விசை தரவுச் செயலாக்கம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆயினும் சில நேரங்களில் கைமுறை தரவுச்செயலாக்கம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. செயலாக்கத்தின் அடிப்படையில் தரவுச்செயலாக்க முறைகள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

அ) **கைமுறை:** கைமுறை தரவுச் செயலாக்க அமைப்பில் அனைத்துச் செயல்பாடுகளும் எவ்வித இயந்திரம் அல்லது மின்விசை சாதனங்களையும் பயன்படுத்தாமல் கைமுறையாக செய்யப்படுகிறது, அதாவது அர்த்தமுள்ள தகவல்களை உருவாக்க வேண்டுமென்ற இலக்கோடு எழுத்தர் பணியிலிருக்கும் ஊழியர் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறையில் தரவுச்செயலாக்கம் செய்வதாகும். இம்முறையில் நம்பகத்தன்மை குறைவு, தவறுகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் மற்றும் காலதாமதமும் ஏற்படும். மேலும் இம்முறை தொழில்நுட்ப புதுமைகள் அரிதாக இருந்த காலகட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டதோடு மிகவும் பழமையானதும் கூட. செயல்படுத்த வேண்டிய தரவுகளின் அடிப்படையில் இம்முறை தரவுச் செயலாக்கத்திற்கு அதிகளவு மனிதவளம் தேவைப்படுவதோடு அதிக செலவும் பிடிக்கும். தரவுகளைக் கையகப்படுத்துதல், கோப்பிடுதல், தேக்கிவைத்தல், செயல்படுத்துதல், கணக்கிடுதல், வெளியீடு உற்பத்தி போன்ற அனைத்து வேலைகளும் இம்முறையில் கைமுறையாகவே செய்யப்படுகிறது.

ஆ) **இயந்திர தரவுச் செயலாக்கம்:** தரவுச் செயலாக்கம் இயந்திர சாதனங்கள் அல்லது

OSS_Tamil_Chapter_6.indd 93 13-03-2019 12:21:31